

А. Ларин. Тренировочный вариант № 503.

1. Тип 13 № 679826

- а) Решите уравнение $2\left(\sqrt{2}\sin x - \sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right)\right)^2 - 3\cos\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + 1 = 0$.
- б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{5\pi}{2}; 4\pi\right]$.

2. Тип 14 № 679827

В правильной четырехугольной призме $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ точки M , N и K делят ребра AA_1 , BB_1 , DD_1 в отношении $1 : 5$, $1 : 4$ и $1 : 2$ соответственно, считая от нижнего основания $ABCD$.

- а) Докажите, что плоскость MNK делит ребро CC_1 в отношении $11 : 19$, считая от нижнего основания.
- б) Найдите угол между плоскостью сечения и плоскостью основания призмы, если сторона основания призмы равна $\sqrt{13}$, а высота равна 30.

3. Тип 15 № 679828

Решите неравенство $\frac{\sqrt{(x-1)(x-2)\log_{x^2}\frac{2}{x^2}}}{|x+2|} > \frac{x^2 - 3x + 1 + \log_{|x|}\sqrt{2}}{x+2}$.

4. Тип 16 № 679829

15 января планируется взять кредит в банке на 3 года. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца долг возрастает на 1% по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же величину меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что за 24-й месяц кредитования нужно выплатить 45,2 тысяч рублей. Сколько рублей нужно будет вернуть банку в течение всего срока кредитования?

5. Тип Д15 С4 № 679830

В треугольнике ABC стороны AB и BC соответственно равны 3 и 5, а угол между ними 120° . Середины перпендикуляры к AB и BC пересекают AC соответственно в точках L и N .

- а) Докажите, что $BN : (BL + LN) = 5 : 8$.
- б) Найдите отношение радиусов окружностей, вписанных соответственно в треугольники BCN и ABL .

6. Тип 18 № 679831

Найдите все значения параметра a , при которых решения уравнения

$$\sqrt{x+3-4\sqrt{x-1}} + \sqrt{x+8-6\sqrt{x-1}} = a$$

существуют и принадлежат отрезку $[2; 17]$.

7. Тип 19 № 679832

На столе лежат 140 карточек — синие и белые, на каждой карточке записано ровно одно натуральное число. Все числа на белых карточках различны, и число на любой синей карточке не меньше числа на любой белой карточке. Среднее арифметическое всех записанных чисел равно 70. Если все числа на синих карточках уменьшить на 5, а все числа на белых карточках увеличить на 2, то среднее арифметическое всех чисел станет равным 67,5 (при уменьшении некоторые числа могут не быть натуральными).

- а) Могут ли все числа на белых карточках быть четными?
- б) Может ли среднее арифметическое чисел на синих карточках равняться 70,5?
- в) Какое наименьшее среднее арифметическое может быть у чисел на синих карточках?